سلسلة تمارين: التحاكي

تمارين متنوعة ومسائل شاملة – بدون حلول (للتدرّب)
السنة الثانية ثانوي – الشعب العلمية

1. التعريف والخاصية المميزة

التمرين 1: تعيين تحاكيات

1. A و B نقطتان متمايزتان ، و I نقطة حيث $\overrightarrow{IB} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{IA}$. عيّن تحاكياً يحوّل A إلى B.
2. O ، P و Q نقط حيث $\overrightarrow{OQ} = 3\overrightarrow{OP}$. عيّن تحاكياً يحوّل P إلى Q.
3. $ABCD$ متوازي أضلاع. هل يوجد تحاكٍ يحوّل A إلى C و B إلى D؟ عيّنه.
4. A ، B نقطتان و f التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة M النقطة M' حيث: $\overrightarrow{MM'} = 2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$.
   أنشئ النقطة G مرجح الجملة $\{(A;2);(B;1)\}$ ، وأثبت أن $\overrightarrow{GM'} = -2\overrightarrow{GM}$ ، ثم استنتج طبيعة f.

التمرين 2: مثلث قائم ومساحات

ABC مثلث قائم في A حيث $AB = 2$ و $AC = 3$. D نقطة من المستوي تحقق: $2\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB}$.

1. بيّن أن النقطة D هي صورة النقطة B بالتحاكي h الذي مركزه A يطلب تعيين نسبته.
2. E صورة C بالتحاكي h. حدّد طبيعة المثلث ADE واحسب مساحته.
3. لتكن النقطة F مرجح النقطتين A و C المرفقتين بالمعاملين 2 و -3 على الترتيب. بيّن أن النقطة F هي صورة A بالتحاكي h' الذي مركزه C يطلب تعيين نسبته.
4. نعتبر النقطتين I و H صورتي النقطتين D و E بالتحاكي h' على الترتيب. حدّد طبيعة المثلث FHI ثم استنتج مساحته.

التمرين 3: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل:

1. النقطة C مرجح الجملة $\{(A;2);(B;-3)\}$ معناه C هي صورة B بالتحاكي h ذي المركز A والنسبة $k = 3$.
2. ABC مثلث حيث $\widehat{BAC} = 60°$ ، $AB = 5$ cm و $AC = 7$ cm:
   (أ) $BC = \sqrt{39}$ cm.

(ب) مساحة المثلث $A'B'C'$ صورة ABC بالتحاكي الذي نسبته $k=-\frac{1}{3}$ هي $S=\frac{35\sqrt{3}}{36}$ cm^2.

3. صورة مستقيم بتحاكٍ هي دائماً مستقيم يختلف عنه.

4. التحاكي الذي نسبته -1 هو تناظر مركزي.

5. إذا كان $h(A)=A'$ و $h(B)=B'$ حيث $AB=4$ و $A'B'=2$ فإن نسبة h هي حتماً $\frac{1}{2}$.

2. الصور ، الأطوال والمساحات

التمرين 4: صورة مستطيل

$ABCD$ مستطيل مركزه O ، و I منتصف القطعة $[AB]$ ، و G نقطة تقاطع المستقيمين (IC) و (BD). نرمز بـ h إلى التحاكي الذي مركزه G ونسبته $-\frac{1}{2}$.

1. بيّن أن G مركز ثقل المثلث ABC.

2. عيّن صور النقط A ، B ، C و D بالتحاكي h ، ثم أرسم صورة المستطيل $ABCD$.

3. احسب محيط ومساحة صورة المستطيل $ABCD$ إذا علمت أن $AD=4$ cm و $AB=10$ cm.

التمرين 5: تحاكيان متتابعان في مثلث

ABC مثلث مركز ثقله G ، و A' ، B' ، C' منتصفات $[BC]$ ، $[CA]$ و $[AB]$ على الترتيب. ليكن h التحاكي الذي مركزه G ويحوّل A إلى A' ، ولنضع $M=h(A')$ ، $N=h(B')$ و $P=h(C')$.

1. عيّن نسبة التحاكي h.

2. بيّن أن $h(B)=B'$ و $h(C)=C'$ ، ثم عيّن صورة المثلث ABC.

3. قارن بين مساحتي المثلثين MNP و ABC.

التمرين 6: دوائر في معلم

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. (C) الدائرة التي مركزها $A(2;3)$ ونصف قطرها 2 ، و h التحاكي الذي مركزه O ونسبته $-\frac{1}{2}$. عيّن ثم أرسم $(C')=h(C)$.

2. (Γ) مجموعة النقط $M(x;y)$ حيث: $x^2+y^2-2x-6y+5=0$.

(أ) بيّن أن (Γ) دائرة يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

(ب) عيّن معادلة الدائرة (C_1) صورة (Γ) بالتحاكي الذي مركزه $B(0;2)$ ونسبته 3.

3. (E) مجموعة النقط $M(x;y)$ حيث: $x^2+y^2+4x-2y-31=0$. عيّن صورة (E) بالتحاكي الذي مركزه O ونسبته 3.

3. مسائل شاملة: الاستقامية والتوازي

التمرين 7: تحويل نقطي وتحاكيان

$ABCD$ متوازي أضلاع ، و G مرجح الجملة المثقلة $\{(A;3);(B;1)\}$.

الجزء الأول: نسمي f التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة M من المستوي النقطة M' حيث: $\overrightarrow{MM'}-3\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}=\vec{0}$.

1. حدّد صورة النقطة A بواسطة f.
2. (أ) أثبت أن التحويل f يقبل نقطة صامدة وحيدة يطلب تعيينها.

(ب) أثبت أن f هو تحاكٍ يطلب تعيين مركزه ونسبته.

الجزء الثاني: ليكن h التحاكي الذي مركزه G ونسبته -3.

3. عيّن صورة المستقيم (AD) بواسطة h معللاً إجابتك.
4. المستقيم (GD) يقطع المستقيم (BC) في E. أثبت أن $E=h(D)$.
5. نعتبر (C) الدائرة التي مركزها G وتشمل A.

(أ) حدّد ثم أنشئ (C') صورة (C) بواسطة التحاكي h.

(ب) نصف المستقيم $[GD)$ يقطع (C) في M ، ونصف المستقيم $[GE)$ يقطع (C') في N. أثبت أن المستقيمين (AM) و (BN) متوازيان.

6. ليكن h' التحاكي حيث: $h'(A)=N$ و $h'(M)=B$.

(أ) حدّد نسبة التحاكي h'.

(ب) أنشئ J مركز التحاكي h'.

(جـ) عيّن G' صورة G وفق التحاكي h'.

التمرين 8: دائرة وتحاكٍ نسبته سالبة

في المستوي ، $(\mathcal{C})$ الدائرة التي مركزها O وقطرها $[AB]$. نرمز بـ h للتحاكي الذي مركزه A ونسبته $k=-\frac{3}{2}$.

1. أنشئ النقطة B' صورة B بالتحاكي h.
2. M نقطة من $(\mathcal{C})$ مختلفة عن A و B. المستقيم (Δ) يشمل B' ويوازي (BM) ويقطع (AM) في M'.

(أ) عيّن صورة كل من المستقيمين (BM) و (AM) بالتحاكي h.

(ب) استنتج أن $h(M) = M'$.

3. نفرض أن M تتغير على $(\mathcal{C})$. بيّن أن M' تتغير على دائرة $(\mathcal{C}')$ يطلب تعيينها.

4. E منتصف $[BM]$ و F منتصف $[B'M']$. بيّن أن A ، E و F على استقامة واحدة.

5. المستقيم (EF) يقطع $(\mathcal{C})$ في C و $(\mathcal{C}')$ في D (غير A). بيّن أن $(CM) \parallel (DM')$.

4. المحلات الهندسية والإنشاءات

التمرين 9: محل هندسي لنقطة تقاطع

(C) دائرة مركزها O و $[AB]$ أحد أقطارها. I النقطة التي تحقق $\overrightarrow{AI} = -\overrightarrow{AO}$ ، و M نقطة متغيرة من (C) تختلف عن A و B ، و M' نظيرة M بالنسبة لـ O. N نقطة تقاطع المستقيمين (IM) و (BM').

1. بيّن أن $(AM) \parallel (BM')$.

2. بيّن أن N صورة M بتحاكٍ h مركزه I يطلب تعيين نسبته.

3. عيّن المحل الهندسي للنقطة N عندما تمسح M الدائرة (C) ماعدا النقطتين A و B.

التمرين 10: محل منتصف قطعة

(Δ) مستقيم ثابت و A نقطة ثابتة لا تنتمي إلى (Δ). من أجل كل نقطة M من (Δ) نرسم النقطة N منتصف القطعة $[AM]$.

ما هو المحل الهندسي للنقطة N لما تتغير النقطة M على المستقيم (Δ)؟

التمرين 11: إنشاء مربع داخل مثلث (تمرين نموذجي)

ABC مثلث زواياه حادة. نريد إنشاء مربع $PQRS$ حيث P و Q على $[BC]$ ، R على $[AC]$ و S على $[AB]$.

1. نختار نقطة S_1 من $[AB]$ ، ونرسم المربع $P_1Q_1R_1S_1$ حيث P_1 و Q_1 على (BC) (P_1 المسقط العمودي لـ S_1). بيّن أن المربع المطلوب صورة هذا المربع بتحاكٍ مركزه B.

2. استنتج طريقة لإنشاء المربع $PQRS$.

5. الاختيار من متعدد

التمرين 12: اختيار من متعدد

عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد في كل حالة مع التعليل:

1. إذا كان $\overrightarrow{\Omega M'} = -2\overrightarrow{\Omega M}$ فإن M' صورة M بالتحاكي:

(أ) $h(\Omega; 2)$ (ب) $h(\Omega; -2)$ (جـ) $h\left(\Omega; -\frac{1}{2}\right)$

2. صورة دائرة نصف قطرها 6 بتحاكٍ نسبته $-\frac{2}{3}$ دائرة نصف قطرها:

(أ) -4 (ب) 4 (جـ) 9

3. مثلث مساحته $18\ \text{cm}^2$. مساحة صورته بتحاكٍ نسبته $\frac{1}{3}$ هي:

(أ) $6\ \text{cm}^2$ (ب) $2\ \text{cm}^2$ (جـ) $54\ \text{cm}^2$

4. في معلم ، صورة $M(4; -2)$ بالتحاكي الذي مركزه $\Omega(1; 1)$ ونسبته 2 هي:

(أ) $(8; -4)$ (ب) $(7; -5)$ (جـ) $(9; -3)$

5. التحاكي الذي يحوّل A إلى B ومركزه I منتصف $[AB]$ نسبته:

(أ) -1 (ب) 1 (جـ) 2